

Adopción de inteligencia artificial en la gestión de proyectos: una necesidad estratégica en entornos competitivos

Autores:

Esteban Defelipe Díaz, Marianna Isabel Perez Charris, Julián Camilo Hortúa Franco

1 Introducción

1.1 Contexto General

El uso de la inteligencia artificial para la consecución eficaz de objetivos ha modificado para siempre la forma en la que tomamos decisiones en la actualidad, sentando un precedente en nuestro proceder industrial, científico, corporativo e incluso cotidiano. La IA, como extensión del ser humano, ha llegado para quedarse, y son cada vez más las disciplinas que deciden incorporar esta herramienta para obtener mejores resultados, visualizar problemas desde un panorama holístico y procesar grandes cantidades de datos en menos tiempo y con menor probabilidad de error: procesos que antes tardaban meses ahora se realizan en segundos.

En consecuencia, es pertinente preguntar: ¿cuál es el corazón de este fenómeno? Es entonces cuando aparece el *machine learning*. De acuerdo con Dave Bergmann de IBM Think, el ML es “(...) el subconjunto de la inteligencia artificial (IA) centrado en algoritmos que pueden “aprender” los patrones de los datos de entrenamiento y, posteriormente, hacer inferencias precisas sobre nuevos datos. Esta capacidad de reconocimiento de patrones permite a los modelos de *machine learning* tomar decisiones o realizar predicciones sin instrucciones explícitas y codificadas de forma rígida.” A diferencia de los modelos primitivos de inteligencia artificial, que operan automáticamente con base en algoritmos limitados, variables cuantificadas y casos previamente contemplados, el ML aprende a partir de la experiencia: es entrenado para realizar predicciones matemáticas con base en una muestra de datos y reducir su error con cada iteración, como un árbol de decisión cuyas ramas se vuelven progresivamente más complejas.

A su vez, surge como subconjunto y complemento del ML el *deep learning*, metodología que emplea redes neuronales artificiales: capas interconectadas de nodos, análogas a las neuronas humanas, que realizan operaciones de activación no lineales hasta producir una salida. Cada conexión neuronal posee un peso que modula la influencia entre capas, junto con sesgos ajustables, lo que permite identificar y modelar patrones complejos. De manera ilustrativa, en un gráfico bidimensional de puntos dispersos, el *machine learning* tradicional buscaría una única recta que se ajuste a los datos, mientras que el *deep learning* “une un número arbitrario de líneas más pequeñas y ajustables individualmente para formar la forma deseada” [Dave Bergmann, 2024]. No obstante, el hecho de que una técnica sea más sofisticada no implica que sea necesariamente mejor: en ciencia de datos, la elección del modelo depende de su pertinencia y factibilidad práctica frente a la tarea específica.

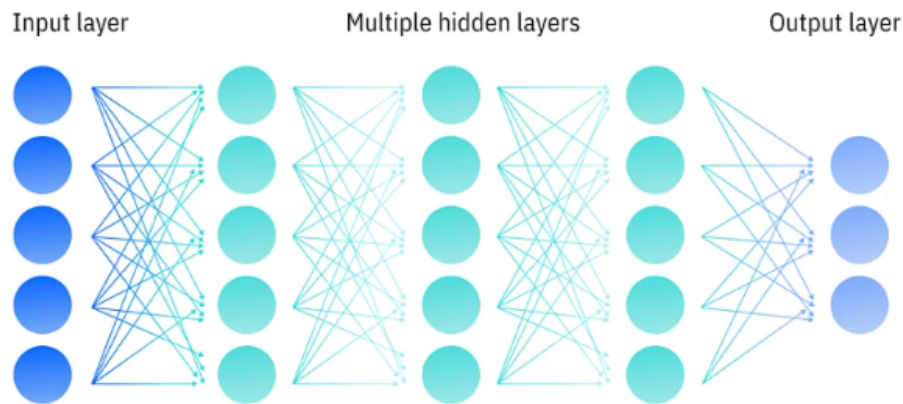


Figure 1: Redes neuronales artificiales. Tomado de Bergmann, D., 2025

1.2 Evolución Histórica de la IA

En ese orden de ideas, es innegable que la Inteligencia Artificial ha tenido su mayor impacto a nivel general y empresarial en los últimos años, pero no es un fenómeno, concepto o idea que haya surgido recientemente, es la culminación o consecuencia del deseo de lograr una forma de replicar la capacidad cognitiva humana en máquinas que han compartido varios científicos, matemáticos e ingenieros desde antes incluso de la invención de las primeras computadoras. Sus orígenes se pueden trazar desde en año 1950 cuando el matemático Alan Turing publicó un artículo llamado “¿pueden las máquinas pensar?” y propuso el Test de Turing como una forma de evaluar la “inteligencia” de las máquinas, seis años más tarde en 1956 se dio lo que se considera el origen de la inteligencia artificial como una disciplina formal, durante la Conferencia de Dartmouth . Allí, figuras como John McCarthy y Marvin Minsky acuñaron el término convencidos de que cualquier proceso del aprendizaje o la inteligencia humana podía describirse y modelarse de tal manera que una máquina fuera capaz de simularlos. McCarthy creía que en cuestión de una generación las máquinas serían capaces de replicar cualquier proceso cognitivo humano.

Los años siguientes a este suceso se conocen como la "era dorada" y se centraron en la resolución de problemas lógicos y juegos simbólicos. Pero a pesar del optimismo de McCarthy los avances en la inteligencia artificial se vieron frenados por las limitaciones tecnológicas, provocando los denominados "inviernos de la IA" en las décadas de 1970 y 1980, periodos caracterizados por el recorte de fondos y el escepticismo científico. A pesar de esto, la investigación persistió, evolucionando desde los rígidos sistemas basados en reglas hacia los sistemas expertos.

En 1986 David Rumelhart, Geoffrey Hinton y Ronald Williams popularizaron el algoritmo de retro-propagación o backpropagation que permitía entrenar redes neuronales de múltiples capas de forma eficiente que sumado al aumento en las capacidades de cómputo de las máquinas se crearon las bases del Deep learning.

Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever presentaron en el año 2012 AlexNet , una red neuronal convolucional profunda que ganó la competencia ImageNet demostrando una capacidad mucho mayor que los enfoques tradicionales de visión por computadora iniciando de esta manera la era del aprendizaje profundo aplicado

y no tardó mucho en aplicarse al reconocimiento de voz, la traducción automática y el procesamiento del lenguaje natural.

En 2017 fue publicado el artículo “Attention is all you need” por Vaswani del equipo de Google Brain que introdujo el concepto de Arquitectura Transformer. OpenAI usó esto como base para desarrollar la serie GPT y lanzar en 2022 al público la IA generativa ChatGPT recibiendo una adopción masiva por parte del público global. Desde entonces, se han popularizado el uso de modelos como GPT-4, Gemini o Claude que recurrentemente incrementan las capacidades de las IA's y van más allá de la generación de texto, expandiéndose a terrenos como finanzas, generación de videos, imágenes y siendo utilizadas ampliamente por el sector empresarial.

1.3 IA's implementadas en proyectos

En ese orden de ideas, la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta útil y ampliamente utilizada en proyectos a lo largo de todos sus ciclos de vida. En la fase de planificación, herramientas como Microsoft Project y Asana integran Inteligencia Artificial para estimar tiempos, priorizar tareas y detectar posibles cuellos de botella antes de que ocurran. Asimismo, programas como Oracle Primavera permiten modelar cronogramas complejos y prever desviaciones presupuestarias mediante analítica predictiva para ofrecer una mejor planificación en proyectos de infraestructura. Durante la fase de ejecución la IA se orienta a la automatización y coordinación de actividades. Plataformas como Monday.com y Notion AI facilitan la asignación dinámica de tareas, generación automática de reportes y documentación del proyecto, también existen herramientas de automatización como UiPath que permiten reducir la carga operativa del equipo al encargarse de procesos repetitivos como el registro de avances o la consolidación de información.

En la fase de monitoreo y control existen soluciones de analítica como Power BI y Tableau que emplean IA para identificar patrones, generar alertas tempranas y apoyar la toma de decisiones en tiempo real. Por ejemplo, un gerente de proyecto puede detectar desviaciones en costos o retrasos en entregables a partir de paneles inteligentes que integran datos de múltiples fuentes.

Los ejemplos anteriores son de herramientas comerciales que se pueden usar en proyectos, a parte de estas existen diversas IA's que han sido desarrolladas por empresas para crear sus propias soluciones adaptadas a sus necesidades específicas. Por ejemplo, IBM utiliza IBM Watsonx para analizar datos históricos y mejorar la predicción de riesgos en proyectos tecnológicos y de consultoría. Por su parte, Siemens implementa modelos de machine learning para optimizar recursos y anticipar fallos en proyectos industriales. En el ámbito de la consultoría, Accenture ha desarrollado sistemas de asignación inteligente de talento que permiten conformar equipos óptimos según las necesidades del proyecto. También está el caso de Caterpillar que integra IA con sensores en maquinaria pesada para realizar mantenimiento predictivo y reducir interrupciones garantizando el cumplimiento sus cronogramas.

1.4 Problemática y pregunta problema

En el marco de la transformación digital contemporánea, la inteligencia artificial se ha consolidado como una de las tecnologías más influyentes tanto a nivel cotidiano, como en la reconfiguración de los en-

tornos organizacionales, donde su evolución desde sistemas basados en reglas hasta modelos capaces de aprender, predecir y tomar decisiones, ha permitido su incorporación progresiva en diversos ámbitos profesionales entre los que se encuentra la gerencia y gestión de proyectos. En este contexto, resulta evidente que las organizaciones buscan no solo optimizar procesos mediante automatización, sino también mejorar la toma de decisiones, incrementar su competitividad y garantizar resultados más precisos y eficientes.

No obstante, la adopción de la inteligencia artificial en la gestión de proyectos plantea una serie de desafíos que trascienden lo técnico. Por un lado, su implementación implica cambios significativos en la forma en que se planifican, ejecutan y controlan los proyectos actualmente, introduciendo herramientas capaces de analizar grandes volúmenes de datos, generar predicciones, asistir o incluso reemplazar parcialmente la toma de decisiones humanas. Mientras que, por el otro lado, surgen cuestionamientos sobre la confiabilidad de estos sistemas, la dependencia tecnológica y el impacto que su uso puede tener en la redefinición del rol del gerente de proyectos.

Asimismo, el creciente e inevitable protagonismo de la inteligencia artificial abre un debate en torno a sus implicaciones éticas y organizacionales, especialmente en lo que respecta a la posible sustitución del trabajo humano, la transparencia en la toma de decisiones automatizadas y la necesidad de establecer marcos normativos que regulen su uso responsable en la gestión de proyectos. Estas consideraciones evidencian que la adopción de la inteligencia artificial no solo representa una oportunidad para mejorar la eficiencia operativa, sino también un dilema en el que debe procurarse realizar un análisis crítico y cuidadoso desde perspectivas técnicas, estratégicas y humanas; en consecuencia, resulta pertinente examinar de manera integral el impacto de la inteligencia artificial en la gerencia de proyectos, considerando tanto sus beneficios en términos de automatización, calidad de resultados y ventaja competitiva, como sus limitaciones, riesgos y desafíos asociados.

Habiendo mencionado lo anterior y comprendiendo el nivel de alcance que tiene la inteligencia artificial en los proyectos, resulta válido cuestionar ¿En qué medida es correcto sustituir funciones clave de operarios humanos en un proyecto sin comprometer la calidad y la ética en la toma de decisiones tanto técnicas como sociales?

2 Objetivos

2.1 Objetivo general

Analizar de manera crítica el impacto de las Inteligencias Artificiales emergentes en la gestión y gerencia de proyectos, identificando cambios en procesos y actividades, en la toma de decisiones, roles de los equipos y competencias, así como riesgos y oportunidades que representan.

2.2 Objetivos específicos

- Identificar cómo la inteligencia artificial se integra en la gerencia y gestión de proyectos, definiendo su papel dentro de los procesos organizacionales y su relevancia en la toma de decisiones.

- Evaluar el impacto de la inteligencia artificial en la gerencia, gestión y evaluación de proyectos, particularmente en la automatización, ventaja competitiva y la calidad de los resultados gerenciales que ofrece.
- Examinar las implicaciones éticas, teóricas y prácticas del uso de la inteligencia artificial en la gerencia de proyectos, considerando la posible sustitución del trabajo humano y la necesidad de marcos regulatorios.

3 Impacto de la IA en proyectos

3.1 Automatización de proyectos

A lo largo de la historia, la humanidad se ha visto envuelta en un proceso de constante cambio y evolución en lo que respecta a los avances industriales y la aparición de nuevas tecnologías de acuerdo a las necesidades emergentes en los contextos actuales, siendo uno de los mayores puntos de inflexión la llegada de la primera revolución industrial a finales del siglo XVIII, donde la invención de nuevas técnicas de fabricación y la aparición de las máquinas de vapor permitieron mecanizar múltiples procesos de producción, de tal manera que la intervención humana en dichos procesos se viera drásticamente reducida, mientras que la eficiencia y la productividad terminarían por dispararse.

Todo este proceso también ha ido evolucionando drásticamente hasta llegar a los tiempos actuales, en los que, aunque el contexto tecnológico sea completamente diferente, la finalidad sigue siendo la misma, es decir, buscar la máxima producción posible con la mínima intervención humana; sin embargo, aunque en tiempos antiguos se buscaba principalmente facilitar procesos netamente mecánicos, la aparición de las computadoras y de la robótica moderna han cambiado todo el panorama, siendo así posible encontrar una infinidad de procesos mucho más amplios y ambiguos por analizar, apareciendo entonces un término que ha cobrado una gran relevancia en estos contextos, y que es el foco principal de la presente sección, correspondiente a la “automatización”.

Gracias a los mencionados avances en la robótica actual fue posible aumentar la capacidad de controlar una inmensa cantidad de datos y de automatizar procesos industriales complejos, repetitivos o incluso peligrosos para ser realizados directamente por un operador humano; sin embargo, con la aparición de las inteligencias artificiales se ha generado un impacto tan grande en el mundo, que fácilmente puede ser considerado como un nuevo punto de inflexión en la industria, donde se han abierto las puertas a una infinidad de aplicaciones en la automatización de cosas que antes eran inimaginables de realizar sin la intervención humana, de modo que incluso sería posible diseñar sistemas de automatización personalizados que puedan adaptarse a las necesidades o preferencias de usuarios individuales[Bes, 2025]

Sin embargo, al tratarse de un tema tan amplio y profundo, es necesario plantear modos de operación, características y demás secciones que permitan sintetizar y comprender todas las posibilidades ofrecidas para la automatización, encontrando así dos grandes pilares:

- Automatización inteligente de procesos: Mediante la cual se combina la inteligencia artificial con otras tecnologías tradicionales para automatizar procesos que siempre permanezcan fijos, como lo es el caso de la “automatización robótica de procesos” (RPA), donde se trata de replicar acciones

humanas de manera mucho más eficiente y con menos riesgo de error humano, pero que consiste básicamente en repetir el mismo proceso predeterminado a escala.[IBM, nd]

- Automatización mediante IA: A diferencia de la automatización inteligente de procesos, este caso se refiere a aplicaciones en las que la inteligencia artificial ejecuta tareas que normalmente requieren de intervención humana real, de tal modo que puede “aprender de datos” , adaptarse a nuevos entornos con base a las necesidades de los mismos y, recopilando todo lo anterior, tomar decisiones con cierto grado de autonomía; logrando así optimizar procesos a través de algoritmos y desplegando una gran variedad de formas para automatizar procesos.

3.1.1 Machine learning

Entendiendo lo anterior, es posible definir múltiples ejemplos de automatización de procesos en los que la inteligencia artificial cumple un rol crucial para garantizar la optimización, como lo es el caso del “Machine learning”, con el cuál se tiene el propósito de que los sistemas informáticos puedan almacenar una gran base de datos para hacer predicciones o tomar decisiones teniendo en cuenta patrones identificados en dichos datos, además de identificar relaciones ocultas sin requerir de la intervención humana y sin tener realmente reglas explícitas programadas para cada caso, razón por la cual el sistema logra mejorar su rendimiento y precisión de forma iterativa y continua a lo largo del tiempo.[Salesforce, nd]

Muchas de las herramientas con IA que son ampliamente utilizadas en la cotidianidad cuentan precisamente con este modelo, sin embargo, más que una herramienta de uso personal, su capacidad para procesar y analizar volúmenes tan grandes de datos lo convierte en una herramienta indispensable en la automatización que perfectamente puede ser aplicada a proyectos, donde se personaliza dependiendo de su finalidad en el mismo, logrando así llegar al proceso de toma de decisiones estratégicas mucho más rápido de lo que un humano podría.

Como se mencionó anteriormente, el modelo puede ser personalizado dependiendo de las exigencias de operación, de tal forma que su aprendizaje se logre abordar mediante diferentes métodos, encontrando entonces:

- Supervisado: Donde se presentan conjuntos de datos específicos previamente supervisados para que aprenda a identificar relaciones entre los mismos y logre realizar predicciones basadas en su comportamiento.
- No supervisado: A diferencia del caso anterior, a este modelo no se le brindan parámetros pre-definidos ni alguna clase de estructura para basarse, sino que se encuentra configurado de tal manera que logre recolectar los datos e identificar patrones ocultos sin requerir de intervención humana, teniendo entonces el objetivo de disminuir el número de variables y recursos solicitados para ejecutarse.
- Semisupervisado: El resultado de combinar los dos modelos anteriores, donde se requiere tanto de un conjunto pequeño de datos etiquetados, como de otro conjunto más grande sin etiquetar para analizarlos mediante los aprendizajes previamente obtenidos.

3.1.2 Automatización de procesos de negocio

A nivel empresarial es posible encontrar múltiples tipos de operaciones que deben ser atendidas de manera eficiente y simultánea, razón por la cual se han venido implementando sistemas de automatización tradicionales basados en reglas fijas y procedimientos predeterminados que llegan siempre a un resultado esperado; pero los contextos siempre cambian y dichos sistemas no deben quedarse atrás, por lo que es necesario realizar un cambio que permita realizar procedimientos dinámicos y adaptativos a las necesidades del momento, surgiendo así el “Business Process Automation” (BPA), que se basa en la automatización de procesos organizacionales mediante reglas y flujos de trabajo predefinidos, pudiendo integrarse con tecnologías de inteligencia artificial para ampliar sus capacidades.

Un ejemplo de lo anterior puede ser fácilmente identificado en los sistemas implementados por las empresas para la atención al cliente, donde a la BPA trabaja junto a la IA al hacer uso del procesamiento de lenguaje natural para llegar así a respuestas personalizadas adecuadas al contexto y que eviten ser repetitivas o robóticas.

3.1.3 Automatización robótica de procesos

Retomando la mencionada RPA, realmente consiste en una clase de tecnología que ya era conocida y que se encontraba presente antes del auge de las inteligencias artificiales; sin embargo, resultó complementarse bastante bien mediante la implementación de la IA, pues aunque consiste en la automatización de procesos repetitivos, dicha implementación permite ampliar las capacidades y el alcance de la automatización inteligente al permitir procesar datos no estructurados y lograr extraer información pertinente sin tener que seguir únicamente acciones predeterminadas programadas por un humano.[IBM, nd]

En este sentido, es posible definir tres tipos de RPA específicos dependiendo de sus requerimientos:

- Básico: Implementado principalmente en la automatización de tareas simples y repetitivas donde no es necesario un proceso de aprendizaje de las mismas, sino más bien se requiere de instrucciones predeterminadas para clasificación de datos.
- Inteligente: Mediante la implementación de inteligencia artificial, ésta es capaz de aprender de manera autónoma con el fin de identificar patrones, relaciones y realizar predicciones basadas en estos.
- Cognitivo: Aplicado en casos que requieren del procesamiento de lenguaje natural y demás modalidades que buscan imitar el comportamiento humano con el fin de poder ejecutar tareas mucho más complejas que usualmente requerirían definitivamente de la intervención humana.

3.2 Mejora en la toma de decisiones: La inevitable ventaja competitiva que ofrece la IA

La aplicabilidad práctica del temario abordado previamente se evidencia en proyectos de la vida real que emplearon la inteligencia artificial, lo que les permitió alcanzar una mejor consecución de resultados:

Hasta hace algunos años, la gestión de proyectos en la historia de la humanidad había estado ligada

únicamente al criterio humano y a herramientas de análisis básicas, esto hasta la llegada de la inteligencia artificial, que propició un cambio de paradigma para modelar predicciones con rapidez y exactitud considerables, analizar múltiples escenarios simultáneamente y monitorear un proceso de forma automática. A simple vista, todo supone un beneficio para el ser humano, pues es plausible anticipar soluciones a problemas contemplados, reducir significativamente la duración del proyecto y maximizar la eficiencia del mismo. La IA transforma la manera en la que los gerentes toman decisiones: no desde la incertidumbre, la imprecisión y la intuición, sino desde la certeza (o cuasi-certeza), la precisión y la objetividad; ello en tanto las decisiones están basadas en datos.

En el estudio “Inteligencia artificial y su impacto en la toma de decisiones”, artículo elaborado por María Alcántara, et al. para “Estudios y Perspectivas Revista Científica y Académica” en el año 2025 [Gutiérrez et al., 2025], se presentan ejemplos contundentes de las mejoras inevitables que introduce la IA a cualquier negocio. Este estudio recopila dos casos reales (infraestructura y desarrollo de software) en los que se usaron herramientas de inteligencia artificial para planificar, ejecutar y controlar procesos, además de entrevistas a diez expertos en dirección de proyectos, a gerentes y a desarrolladores de IA (16,7% del total de la muestra) y encuestas a 50 profesionales del sector (83,3%). A través de un enfoque metodológico mixto, se abordó la premisa de que la IA mejora la precisión de la toma de decisiones.

Las entrevistas y encuestas exploraron la percepción de beneficios, desafíos y nivel de adopción de IA. Asimismo, tanto datos cuantitativos como cualitativos fueron abordados: los primeros, a través del Software NVivo, y los últimos, con el reconocido software líder en procesamiento de datos estadísticos SPSS. Las variables operacionales que se tuvieron en cuenta son: la toma de decisiones basadas en IA, la automatización de procesos, el monitoreo en tiempo real y el análisis de sentimiento en Stakeholders.

Por su parte, en los entrevistados se observó un perfil claro: hard skills en machine learning, software de gestión de proyectos y análisis predictivo, con la necesidad de formación y actualización constante para mantener la competitividad, y soft skills como la capacidad de comunicación a audiencias no especializadas que muestran una resistencia al cambio y habilidades de liderazgo en la adopción de tecnologías nuevas y revolucionarias.

Por otro lado, las encuestas arrojaron datos clave por categoría:

La implementación de algoritmos predictivos o machine learning para previsualizar riesgos y retrasos en proyectos, basado en patrones de datos históricos, permitió la reducción en un 20% en la duración del tiempo de análisis de riesgos y un incremento en la precisión de las predicciones en un 85%, lo que conlleva a la planificación de estrategias más cercanas a la realidad. Por ejemplo, la inteligencia artificial ajustó el tiempo aproximado de construcción de una obra tras notificar un retraso en la entrega de materias primas.

La automatización de procesos operativos como generación de reportes y asignar recursos, con el objetivo de liberar tiempo de manera que los gestores se ocupen de tareas con mayor relevancia, permitió disminuir en un 30% el tiempo dedicado a tareas administrativas, e incrementó en un 25% la productividad de equipo de gestión. Por ejemplo, un chatbot asignó de manera automática tareas en un proyecto de desarrollo de software, reduciendo el tiempo de planificación y disminuyendo el número de reuniones a llevar a cabo. Lo anterior se observa:

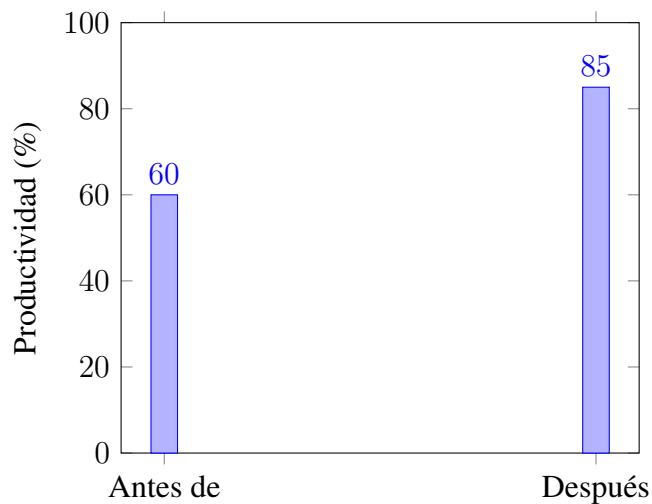


Figure 2: Mejora en la productividad con el uso de IA. Fuente de elaboración: Propia.

El monitoreo en tiempo real para facilitar ajustes en la medida en la que fueran requeridos y garantizar cumplimiento de los plazos establecidos permitió la reducción del 15% en los costos asociados a retrasos. Por ejemplo, los sensores IoT y algoritmos monitorearon el avance de construcción de una obra, anticipando problemas estructurales que pudieran surgir. El estudio propone además analizar el comportamiento de los costos tras el uso de la IA en un caso hipotético. La gráfica adjunta evidencia una tendencia decreciente sostenida en los costos a lo largo del tiempo. Esto sugiere que el uso de herramientas como algoritmos predictivos y monitoreo en tiempo real permite optimizar recursos y anticipar desviaciones. La reducción progresiva refleja una mejora en la eficiencia operativa y en la toma de decisiones, consolidando a la inteligencia artificial como un factor clave para generar ventajas competitivas en la gestión de proyectos.

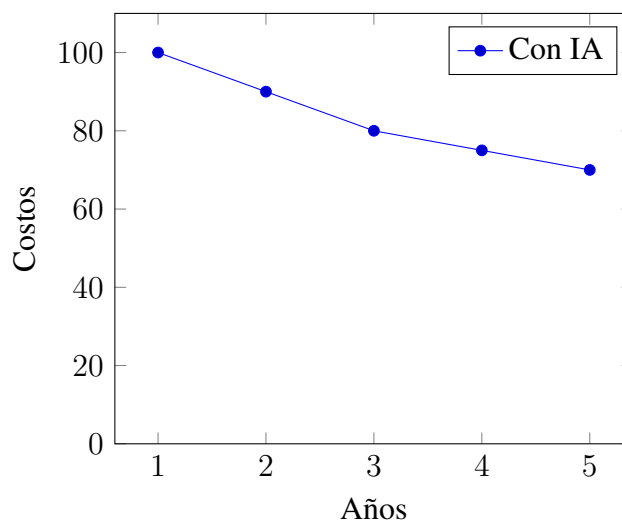


Figure 3: Reducción de costos mediante IA. Fuente de elaboración: Propia.

Finalmente, el análisis de sentimiento en stakeholders, empleando herramientas que procesaron y analizaron las retroalimentaciones dadas (lenguaje natural NLP), permitió una mejora en el 20% de satisfacción de los stakeholders, reduciendo los conflictos en un proyecto de construcción de vías. Esto es claro en el siguiente esquema resumen:

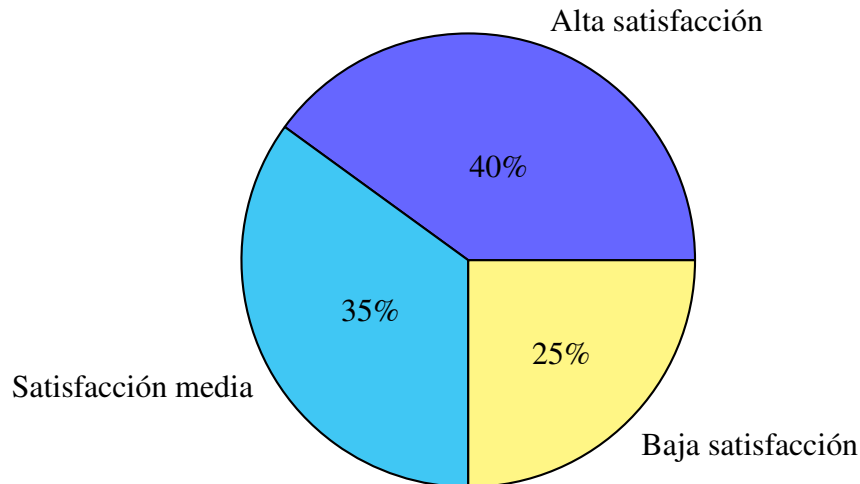


Figure 4: Percepción de stakeholders tras implementación de IA. FUente de elaboración: Propia.

A continuación, se presenta un cuadro comparativo que recopila los beneficios observados y los desafíos identificados:

Beneficios	Desafíos
Eficiencia operativa	Resistencia organizacional
Toma de decisiones basadas en datos	Integración tecnológica
Mitigación de riesgos	Dependencia de la calidad de los datos

Table 1: Beneficios y desafíos del uso de la IA en la gerencia y gestión según el estudio. Fuente de elaboración: Propia.

Así pues, es preciso reconocer que la IA es indispensable para reducir tiempos y costos, tomar decisiones más oportunas, evitar costos adicionales y propender por la seguridad del proyecto. Sin embargo, son numerosos los desafíos que aún enfrenta la implementación de esta herramienta, como la desconfianza generalizada de profesionales veteranos a las herramientas automatizadas, la dificultad para implementar sistemas avanzados en proyectos con infraestructura limitada y la dependencia de la calidad de resultados arrojados a la cantidad de datos disponibles. Para combatir lo anterior, se requiere de talleres de capacitación que den cuenta de la confiabilidad de la IA, implementación de plataformas modulares aptas para entornos poco sofisticados y estandarización de datos antes de su procesamiento con IA.

Es adecuado mencionar también que el estudio elaboró gráficos que incluyeron tanto un escenario optimista como pesimista del uso de la inteligencia artificial, a continuación se presenta un análisis de sensibilidad que hipotetiza la rentabilidad de un proyecto:

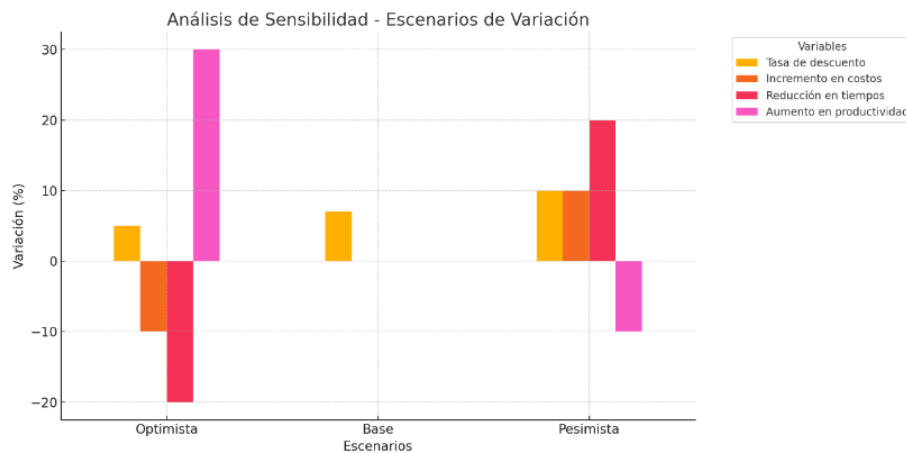


Figure 5: Análisis de sensibilidad. Tomado de: Alcántara, M, et al., 2025.

Se observa que en ambos escenarios la IA representa una innegable ventaja, sea desde la productividad o en la disminución de tiempos. Por otro lado, el estudio reporta que dicho proyecto, partiendo de una inversión inicial de \$100,000, y contando con flujos anuales esperados de \$30,000, \$35,000, \$40,000, \$45,000, \$50,000 y una tasa de descuento del 7% anual, se obtiene como resultado que el VPN del proyecto es de \$61,239.25, lo que implica que el proyecto, desde el punto de vista financiero, es viable en tanto se implemente la inteligencia artificial. Se requiere a su vez que el proyecto esté bien estructurado.

Con los datos cualitativos, por otro lado, se elaboró una distribución FODA Cruzado. En este, se observa una proporción entre las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Esta división a la mitad entre aspectos positivos y negativos implica que la adopción de la IA es viable siempre y cuando se gestionen los desafíos con audacia, prudencia y estrategia, así entonces, la IA promete grandes oportunidades de escalabilidad de negocios y satisfacción de los stakeholders involucrados.

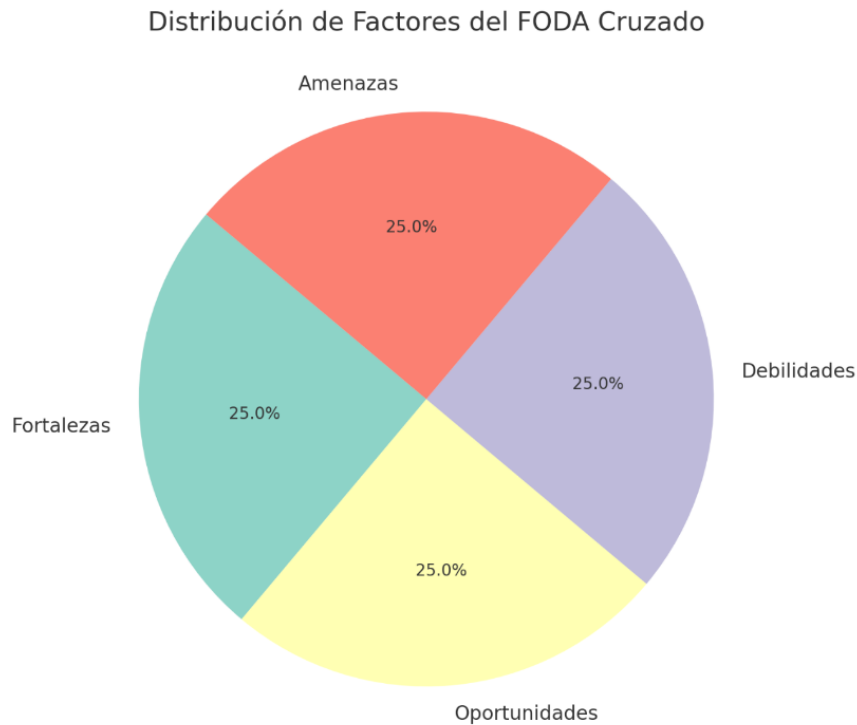


Figure 6: Gráfico de pastel. Tomado de: Alcántara, M, et al., 2025.

La implementación de la IA en proyectos debe realizarse de forma gradual, de manera que todos los integrantes del equipo se familiaricen con la herramienta y su efectividad: empero, es importante conservar el criterio de decisión humana, pues ningún potencial artificial debería poder reemplazar la habilidad de interpretación y adaptación humana.

3.3 Calidad de resultados de la gerencia implementada con IA

En línea con lo discutido, la incorporación de tecnologías de inteligencia artificial en la gerencia y gestión de proyectos plantea la promesa de mejorar la calidad de los resultados mediante mayor predictibilidad, automatización de decisiones rutinarias y optimización de recursos. Sin embargo, la transición desde prácticas gerenciales tradicionales hacia modelos mediados por IA también supone desafíos técnicos, dilemas éticos y nuevos modelos organizacionales que condicionan la calidad final de los proyectos.

La incorporación de la Inteligencia Artificial puede mejorar la calidad de la gerencia en varios ámbitos tales como: precisión en la planificación, gestión del riesgo, asignación óptima de recursos y mejora en la toma de decisiones basada en datos. Los sistemas de machine learning permiten analizar grandes volúmenes de datos históricos y en tiempo real para identificar patrones que los gerentes humanos podrían pasar por alto. Por ejemplo, modelos predictivos aplicados a cronogramas y costos detectan condiciones propensas a desviaciones y permiten ejecutar acciones preventivas reduciendo sobrecostos.

Además, la automatización de tareas administrativas (reportes, control de versiones, seguimiento de hitos) libera tiempo del equipo del proyecto que sirve para enfocarse en tareas estratégicas y relaciones

humanas lo cual deriva en una calidad liderazgo y dirección mayor, con herramientas de Inteligencia Artificial también se pueden estandarizar procesos de evaluación y auditoría garantizando consistencia y transparencia en la medición de resultados.

Un caso conocido de implementación de la Inteligencia Artificial es el de Google (DeepMind) para optimizar el consumo energético en centros de datos: mediante redes neuronales que modelan el comportamiento de sistemas de refrigeración Google reportó reducciones significativas en el uso de energía para enfriamiento (hasta un 30–40% en algunos reportes iniciales). La mejora en eficiencia energética significa una reducción de costos operativos y menor impacto ambiental, aspectos que son indicadores de calidad en la gestión de servicios a gran escala. Con este ejemplo se puede ver como la IA aplicada a procesos concretos puede mejorar la calidad del resultado operativo cuando existe acceso a datos relevantes y los objetivos de optimización son claros.

IBM Watson Oncology fue promovido como una herramienta de apoyo para decisiones clínicas en oncología integrando datos clínicos y guías para sugerir tratamientos. Sin embargo, investigaciones periódicas y académicas evidenciaron problemas en sus resultados: las recomendaciones no siempre eran fundadas en evidencia médica robusta, había errores en el entrenamiento con datos limitados o no representativos y las expectativas comerciales eran superiores a la madurez del sistema. La Inteligencia Artificial implementada en un proyecto no mejora por sí sola la calidad de los resultados finales, es necesario la supervisión humana constante que verifique la calidad de los datos utilizados en el modelo y que juzgue la calidad de las decisiones tomadas por el sistema automático. La calidad de los resultados del proyecto disminuye cuando se confía totalmente en la Inteligencia Artificial y no se establecen controles ni mecanismos para validar los resultados en contextos reales.

Amazon emplea algoritmos avanzados para pronosticar demanda, optimizar rutas de entrega y gestionar inventarios. La aplicación de Inteligencia Artificial ha mejorado tiempos de entrega y eficiencia en los almacenes permitiendo resultados operacionales de alta calidad. Sin embargo, también han generado tensiones laborales por el ritmo de trabajo y presiones por la exigencia de mayor productividad. La calidad de la gestión depende también de cómo se gobierna la implementación de la tecnología, tener una mayor capacidad operacional no significa que se deban minimizar o ignorar el bienestar del personal.[Chen, 2024]

Algunos factores que condicionan la calidad de los resultados en proyectos que implementan la Inteligencia Artificial son:

Calidad y representatividad de los datos: La calidad de la Inteligencia Artificial depende de los datos con los que es entrenada. Datos incompletos, sesgados o históricamente injustos producirán decisiones sesgadas que deterioran la calidad del resultado y pueden provocar complicaciones legales y afectaciones a la reputación de la organización.

Transparencia y explicabilidad: En contextos críticos, como salud o finanzas, la capacidad de explicar recomendaciones es clave para la aceptación y la verificación. Sistemas opacos (black-box) dificultan la auditoría y la corrección de errores, reduciendo la calidad percibida de la gerencia.

Supervisión humana y gobernanza: La Inteligencia Artificial debe integrarse con supervisión experta. La gobernanza que define roles, responsabilidades, procedimientos de revisión y mecanismos de corrección es determinante para asegurar que los resultados sean confiables y éticos.

Alineamiento con objetivos organizacionales: Sin objetivos claros y métricas de éxito bien definidas se provoca que la Inteligencia Artificial pueda optimizar parámetros irrelevantes o contraproducentes. Por ejemplo, un modelo que minimiza costos a corto plazo podría degradar calidad del servicio a largo plazo si no se incorporan métricas de satisfacción o sostenibilidad.

Cambio cultural y capacitación: La calidad de la gerencia asistida por Inteligencia Artificial depende de la capacidad del equipo para interpretar outputs, cuestionar recomendaciones y adaptar procesos. La falta de capacitación y resistencia al cambio limitan el aprovechamiento de beneficios.

Riesgos y contradicciones

Si bien la IA puede mejorar eficiencia y precisión, también puede introducir riesgos: dependencia tecnológica, amplificación de sesgos, decisiones automatizadas que erosionan responsabilidad humana y vulnerabilidades de seguridad. Además, la obsesión por métricas cuantitativas impulsadas por IA puede invisibilizar aspectos cualitativos clave (ética, confianza, liderazgo). Por tanto, la adopción debe ser prudente, con pilotos controlados, evaluaciones de impacto y mecanismos de retroalimentación.

Algunas prácticas que se recomiendan para elevar la calidad de los resultados son: implementar pilotos y validaciones controladas antes de escalado, garantizar datos limpios, representativos y con gobernanza de calidad, mantener supervisión humana y roles claros de decisión final, diseñar métricas que integren desempeño operativo y factores humanos/éticos, promover transparencia y explicabilidad, especialmente en decisiones de alto impacto, capacitar a personal y fomentar cultura de colaboración humano-IA.

La Inteligencia Artificial tiene la capacidad para mejorar significativamente la calidad de los resultados gerenciales si se implementa con datos adecuados, gobernanza fuerte, supervisión humana y alineamiento con objetivos organizacionales. Los casos reales muestran éxitos y fracasos evidenciando que la tecnología por sí sola no garantiza calidad, la mejora real proviene de una integración donde la Inteligencia Artificial amplifique capacidades humanas en lugar de reemplazarlas y donde los procesos incluyan controles para mitigar riesgos y sesgos.

3.4 Marcos normativos para la inclusión de la IA en gestión de proyectos

La IA ofrece altísimas capacidades de procesamiento y predicción, pero su implementación en proyectos supone riesgos éticos complejos como la falta de transparencia en la toma de decisiones y el desplazamiento de la responsabilidad humana. El filósofo de Oxford experto en ética digital Luciano Floridi ha teorizado sobre el impacto de la IA en la sociedad y el papel que puede tener los sistemas digitales aplicados en proyectos. Su propuesta sobre la "Ética de la Información" y la gobernanza de los sistemas digitales propone un marco normativo que intenta garantizar que la innovación tecnológica no comprometa la integridad humana ni los valores sociales. Para Floridi, uno de los principales problemas de la IA es el desacoplamiento entre la "capacidad de actuar" (agencia) y la "necesidad de ser inteligente". La IA puede realizar tareas complejas con éxito sin tener conciencia de sus actos. En la gerencia de proyectos, esto crea una brecha normativa: el sistema actúa, pero no puede rendir cuentas.

El marco de Floridi propone una "agencia híbrida" donde el gerente de proyecto asume el rol de supervisor de un sistema híbrido y cada decisión automatizada debe ser rastreable. La IA debe ser un

"agente infra-personal" que acate la decisión humana, el gerente debe ser el responsable del proyecto y tomar decisiones sobre el rumbo del mismo.

En la fase de creación para Floridi es importante el concepto de Ethics by Design donde los valores éticos deben ser requisitos técnicos de entrada en la fase de diseño y creación del proyecto apoyándose en cinco principios fundamentales: beneficencia, no maleficencia, autonomía, justicia y la explicabilidad [Floridi and Cowls, 2019]. Al crear un proyecto, los diseñadores deben realizar evaluaciones de impacto ético para prever sesgos en los datos o riesgos de manipulación. Según Floridi, un proyecto es legítimo solo si su diseño es proactivo en la protección de la autonomía del usuario. La creación no debe centrarse solo en la factibilidad técnica.

Para la fase de evaluación se introduce una métrica obligatoria que va más allá del presupuesto y el cronograma: la explicabilidad. Floridi dice que un sistema de IA que produce resultados correctos pero cuyos procesos internos son inescrutables es éticamente inaceptable para la gobernanza corporativa. La evaluación de un proyecto debe determinar si se ha mantenido la transparencia post-hoc. Esto significa que los evaluadores deben ser capaces de entender el "porqué" de los resultados obtenidos. Un proyecto de gestión exitoso es aquel donde la rendición de cuentas es clara. Si la complejidad de la IA impide que los evaluadores humanos comprendan las métricas de éxito o fracaso, el proyecto ha fallado normativamente, pues ha erosionado la capacidad humana de juicio crítico. La gestión de proyectos en la era de la IA se trata de gobernar sistemas de información para que sigan siendo instrumentos al servicio del bienestar humano y la justicia social.

La OCDE presenta en 2024 los "Principios de Inteligencia Artificial" [OCDE, 2024] que establecen cinco valores rectores: crecimiento inclusivo y sostenible, respeto por los derechos humanos, transparencia y divulgación responsable, robustez y seguridad, y rendición de cuentas. Esto representa una guía sobre la ética al momento de decidir que IA adoptar en un proyecto, que datos usará y qué impacto tendrá en los grupos de interés.

En 2023 la Organización Internacional de Normalización publica la norma ISO/42001:2023 que establece los requisitos para implementar un Sistema de Gestión de Inteligencia Artificial dentro de cualquier organización independientemente de su sector o tamaño [ISO/IEC, 2023]. Establece procedimientos auditables basados en principios éticos: exige documentar las decisiones del algoritmo utilizado, gestionar la calidad y procedencia de los datos usados en el entrenamiento, garantizar la supervisión humana sobre los sistemas automatizados y mantener ciclos de mejora continua. Le dan importancia de mecanismos institucionales que respalden los valores éticos en la creación de proyectos.

El Instituto Nacional de Estándares y tecnología de Estados Unidos publica en 2023 el Marco de Gestión de Riesgos de Inteligencia Artificial (NIST AI RMF 1.0) que ofrece una herramienta para la evaluación de proyectos que usan Inteligencia Artificial [Tabassi, 2023]. Se organiza en cuatro funciones: gobernar, mapear, medir y gestionar. Este marco permite identificar, cuantificar y mitigar los riesgos asociados a los sistemas de Inteligencia Artificial a lo largo de todo su ciclo de vida. Este marco destaca por su adaptabilidad al poder integrarse en metodologías ágiles y enfoques tradicionales perfectamente. Su función de gestionar ofrece los protocolos de monitoreo continuo y respuesta ante incidentes que cualquier proceso de cierre y evaluación de proyecto requiere.

Para organizaciones con presencia en Europa o que operen con contrapartes europeas existe el reglamento UE 2024/1689 conocido como AI Act, es un marco jurídicamente vinculante sobre la IA a nivel mundial

que clasifica los sistemas de Inteligencia Artificial con base a su nivel de riesgo: mínimo, limitado, alto e inaceptable, e impone obligaciones de evaluación de conformidad y trazabilidad rigurosas para aplicaciones de alto riesgo que involucren recursos humanos o infraestructuras críticas. Los equipos de proyecto son obligados a determinar el perfil de riesgo de su sistema de Inteligencia Artificial antes de iniciar el desarrollo.

4 Referentes teóricos

4.1 Caso de Estudio: El Eigen Engineering Agent y el Cambio de Paradigma en la Ingeniería de Proyectos

La implementación del Eigen Engineering Agent, desarrollado por Siemens, constituye uno de los hitos más significativos en la integración de la Inteligencia Artificial generativa aplicada a la ingeniería y la gestión de proyectos industriales a gran escala, el cual no se limita a ser una herramienta de soporte técnico, sino que actúa como un catalizador estratégico que redefine la fase de planificación y ejecución en entornos de automatización industrial. La relevancia de este caso radica en su capacidad para transformar datos no estructurados en flujos de trabajo operativos, abordando uno de los cuellos de botella más persistentes en la gerencia de proyectos complejos: la brecha entre el diseño conceptual y la implementación técnica. [Siemens AG, 2026]

Desde una perspectiva de gestión, la relevancia del Eigen Engineering Agent se manifiesta en la resolución de la fragmentación de la información. Tradicionalmente, los gerentes de proyectos en el sector industrial se enfrentan a una inmensa cantidad de documentación técnica, esquemas y normativas distribuidos en silos de información, pero el agente de IA de Siemens utiliza modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) adaptados al dominio industrial para procesar estos datos, permitiendo que la toma de decisiones no solo sea más rápida, sino que esté fundamentada en una síntesis de conocimiento que anteriormente requería semanas de revisión manual. En este sentido, la IA se vuelve indispensable al actuar como un "cerebro integrador" que garantiza la coherencia del proyecto desde su concepción hasta su puesta en marcha.

El impacto cuantitativo tras la implementación de esta tecnología es disruptivo. Según datos reportados por la compañía, el uso del Eigen Engineering Agent ha logrado elevar la eficiencia en las tareas de ingeniería hasta en un 50%. Este incremento no es simplemente una mejora marginal; representa una reconfiguración de la curva de valor del proyecto. Al reducir a la mitad el tiempo dedicado a tareas repetitivas y de validación técnica, como lo puede ser la generación de código para controladores lógicos programables (PLC) o la configuración de redes industriales, la gerencia de proyectos puede reasignar el capital humano hacia actividades de alto valor añadido, como la optimización de la seguridad, la sostenibilidad y la innovación del diseño. [Siemens AG, 2026]

Más allá de la eficiencia métrica, el impacto cualitativo se observa en la mitigación del riesgo y la mejora de la precisión. En la gestión de proyectos de ingeniería, un error en la fase de diseño puede escalar exponencialmente en costos durante la fase de construcción. El Eigen Engineering Agent reduce la probabilidad de error humano mediante la verificación automatizada de estándares y la sugerencia de soluciones optimizadas basadas en las mejores prácticas de la industria. Esto dota al gerente de proyectos

de una herramienta de gobernanza técnica sin precedentes, donde la IA actúa como un filtro de calidad que opera en tiempo real, asegurando que las decisiones de diseño cumplan con los requisitos técnicos más exigentes antes de que se ejecute cualquier inversión física.

Asimismo, la implementación de este agente tiene implicaciones directas en la resiliencia de la cadena de valor, pues al permitir que ingenieros con diferentes niveles de experiencia utilicen la IA para cerrar brechas de conocimiento, la herramienta democratiza la capacidad técnica dentro de la organización. Para la gerencia, esto significa una reducción en la dependencia de perfiles extremadamente especializados que suelen ser escasos, facilitando una gestión de recursos humanos más flexible y dinámica. El impacto se extiende incluso a la agilidad organizacional, donde los proyectos pueden adaptarse a cambios en los requisitos del cliente o a nuevas normativas de manera casi instantánea, algo que en un entorno de gestión tradicional resultaría prohibitivo en términos de tiempo y presupuesto. [Siemens AG, 2026]

En conclusión, el caso del Eigen Engineering Agent demuestra que la IA en la gerencia de proyectos industriales ha dejado de ser una promesa de futuro para convertirse en un activo crítico del presente, y su implementación no solo ha validado la viabilidad de la IA generativa en entornos críticos, sino que ha establecido un nuevo estándar de competitividad. El impacto definitivo es la transición hacia una "ingeniería autónoma" donde el gestor de proyectos ya no supervisa procesos mecánicos, sino que lidera un ecosistema donde la inteligencia artificial y el juicio humano colaboran para alcanzar niveles de optimización que eran técnicamente inalcanzables hace apenas una década. Este caso ejemplifica cómo la tecnología, cuando se alinea con las necesidades operativas y estratégicas, redefine el significado de la excelencia en la gestión de proyectos globales.

4.2 Reemplazo del trabajo humano por la inteligencia artificial ¿fantasía o hecho?

Viendo el éxito del caso anterior, la pregunta sobre si la inteligencia artificial puede reemplazar al ser humano en el ámbito laboral de manera total y definitiva ha pasado de ser un tema de ciencia ficción a una preocupación central en la economía y la sociología contemporáneas. Frente a quienes sostienen que la IA será solo una herramienta complementaria, existe evidencia académica rigurosa que apunta hacia un escenario más radical. La revisión sistemática titulada *Effects of Artificial Intelligence and Robotics on Human Labour: A Systematic Review*, publicada en 2024 por Channarong Intahchomphoo y sus colaboradores en la prestigiosa Cambridge University Press [Intahchomphoo et al., 2024], constituye una de las referencias más pertinentes para justificar la tesis del reemplazo definitivo. Su conclusión es contundente: "la IA y la robótica se apoderarán del trabajo humano en parte o en su totalidad, generando crisis de desempleo".

Lo que hace particularmente relevante a este estudio no es solo su conclusión, sino la manera en que la fundamenta. Al analizar 159 investigaciones previas, los autores identifican un patrón claro: el reemplazo no se limitará a las tareas repetitivas o manuales, como ocurría con oleadas anteriores de automatización. Por el contrario, la actual generación de IA basada en aprendizaje profundo y modelos de lenguaje de gran tamaño está demostrando capacidad para ejecutar trabajos cognitivos que hasta hace una década se consideraban exclusivamente humanos. El estudio documenta cómo profesiones como la traducción, la redacción periodística, el análisis de datos, la programación básica e incluso ciertas áreas del diagnóstico

médico ya están siendo afectadas por procesos de sustitución.

Un aspecto central que esta revisión pone en evidencia es la diferencia cualitativa entre la automatización tradicional y la impulsada por la IA contemporánea. Las máquinas industriales del siglo XX reemplazaban fuerza física; los algoritmos actuales reemplazan capacidad de decisión, reconocimiento de patrones y generación de lenguaje. Esta diferencia es crucial porque implica que ya no existen "refugios laborales" seguros. Mientras que la automatización anterior dejaba intactos los trabajos basados en habilidades simbólicas y comunicativas, la IA actual avanza precisamente sobre ese terreno. El estudio señala que incluso profesiones de alta calificación, como abogados, analistas financieros o arquitectos, ven amenazadas una parte creciente de sus tareas.

Sin embargo, la pertinencia de esta referencia radica también en que no cae en el alarmismo simplista. Los autores matizan que el reemplazo total no ocurrirá de forma homogénea ni simultánea en todos los sectores. Factores como el costo de implementación, la resistencia sindical, las regulaciones gubernamentales y la propia evolución tecnológica jugarán un papel determinante en los tiempos y las formas que adopte este proceso. Lo que el estudio afirma, respaldado por la evidencia revisada, es que la trayectoria actual de la tecnología apunta hacia la posibilidad real de un reemplazo masivo y definitivo, no como un destino inexorable, pero sí como un escenario perfectamente plausible si no median intervenciones correctivas.

Un hallazgo particularmente inquietante que documenta esta revisión es el fenómeno del "desplazamiento silencioso". A diferencia de las crisis industriales del pasado, donde los despidos masivos eran visibles y generaban conflictos abiertos, el reemplazo por IA suele ocurrir de manera gradual y fragmentada: una empresa reduce su plantilla de diseñadores al implementar herramientas de generación de imágenes; otra elimina puestos de redacción al adoptar modelos de lenguaje; una tercera decide no cubrir vacantes de análisis porque un algoritmo ya realiza esa función. Este carácter difuso hace que la sociedad perciba el problema con menor urgencia, cuando en realidad la acumulación de estos pequeños reemplazos está transformando silenciosamente el mercado laboral.

Finalmente, la revisión sistemática de Intahchomphoo y colaboradores ofrece una base empírica sólida para sostener que el reemplazo definitivo del trabajo humano por la inteligencia artificial es una posibilidad real, documentada y en curso. No se trata de una profecía apocalíptica, sino de una conclusión derivada del análisis riguroso de la evidencia disponible. Esta referencia resulta pertinente porque nos obliga a dejar de preguntarnos si el reemplazo puede ocurrir, y empezar a preguntarnos cómo responderemos como sociedad cuando ocurra. La literatura académica ya nos ha dado una advertencia clara; ahora corresponde a los gerentes, a los trabajadores y la ciudadanía en general actuar en consecuencia.

5 Discusión

5.1 Consideraciones éticas del uso y la medida de la IA en la gerencia y gestión de proyectos

Al abordar el tema de las inteligencias artificiales aplicadas a entornos profesionales, se suele hacer especial énfasis en las cuestiones técnicas, logísticas y de beneficios en términos de eficiencia operativa y

optimización de recursos, por lo que muchas veces se termina dejando de lado otro apartado que resulta ser igual de importante, y corresponde a las implicaciones éticas que trae consigo la inclusión de esta tecnología, pues a medida que los sistemas inteligentes adquieren mayor protagonismo en la toma de decisiones, surge la necesidad de cuestionar los límites de su uso, así como el grado de autonomía que se les otorga dentro de los procesos organizacionales, esto, para contrarrestar lo que se discutió en el apartado anterior: un reemplazo abrupto, masivo y silencioso del ser humano. Porque la IA, pese a ser una herramienta de gran alcance, no es infalible. Es pertinente entonces recordar:

Uno de los principales aspectos éticos que suele tratarse se relaciona con la transparencia en la toma de decisiones en el sentido que muchos sistemas de inteligencia artificial, especialmente aquellos basados en modelos complejos de aprendizaje automático, operan como “cajas negras”, dificultando la comprensión de los criterios utilizados para generar recomendaciones o decisiones. En el contexto de la gestión de proyectos, esta falta de claridad puede comprometer la confianza en los resultados y limitar la capacidad del gerente para justificar decisiones ante los distintos actores involucrados, pues si no es posible explicar la razón por la cuál un algoritmo decide tomar una decisión que puede representar un riesgo para sus intereses, el gerente termina encontrándose en una situación de vulnerabilidad ética e incertidumbre.

Por otra parte, el uso de grandes volúmenes de datos en sistemas de inteligencia artificial introduce riesgos asociados a la privacidad y al sesgo algorítmico, donde la calidad y representatividad de los datos utilizados influyen directamente en los resultados generados, lo que puede derivar en decisiones injustas o poco equitativas si no se gestionan adecuadamente; es decir que la calidad de los resultados en la gestión de proyectos asistida por IA depende intrínsecamente de los datos, donde el riesgo del sesgo algorítmico se convierte en una barrera para la equidad organizacional. Por ejemplo, si los datos históricos utilizados para entrenar modelos de IA reflejan prejuicios estructurales o incongruencias, la tecnología simplemente automatizará procesos erróneos o injustos. Por ello, la ética de la medida en la IA exige una auditoría constante de los conjuntos de datos (datasets). No se trata solo de que el sistema "funcione", sino de que sea justo. La justicia algorítmica se convierte, por tanto, en un requisito de calidad para cualquier estándar de gestión de proyectos moderno.

Asimismo, la dependencia creciente de estos sistemas plantea interrogantes sobre la responsabilidad humana en la toma de decisiones, pues resulta éticamente problemático delegar decisiones críticas a sistemas automatizados sin establecer mecanismos claros de supervisión humana. En el debate contemporáneo sobre la ética de la inteligencia artificial, autores como Luciano Floridi y Josh Cowls han propuesto marcos normativos basados en principios fundamentales como la beneficencia, la no maleficencia, la autonomía, la justicia y la explicabilidad, argumentando que la IA debe desarrollarse e implementarse bajo criterios que garanticen tanto la protección de los derechos humanos como la transparencia en sus procesos de decisión. En el ámbito de la gestión de proyectos, esto implica reconocer que la autonomía algorítmica no puede sustituir completamente el juicio humano, especialmente en decisiones estratégicas que involucran riesgos financieros, operativos y humanos; bajo esta perspectiva, la responsabilidad gerencial no desaparece con la implementación de la IA, sino que se transforma en el sentido en el que el gerente sigue siendo responsable tanto de las decisiones tomadas con apoyo algorítmico como de la supervisión de los criterios bajo los cuales estos sistemas operan. Esto fortalece la necesidad de implementar modelos de “humano en el ciclo” (*human-in-the-loop*), donde la inteligencia artificial actúe como herramienta de soporte analítico y predictivo, pero la decisión final permanezca bajo control humano [Floridi and Cowls, 2019].

Bajo esa mira, retomar la cuestión de un posible desplazamiento del trabajo humano es ahora más pertinente, pues si bien la inteligencia artificial puede mejorar la eficiencia y reducir errores, su implementación en la gestión de proyectos puede llevar a la sustitución parcial de funciones tradicionalmente desempeñadas por profesionales, generando tensiones en el ámbito laboral. Como subraya la doctora Granados Ferreira en su artículo de reflexión *"El impacto de la inteligencia artificial en los trabajadores despedidos por automatización de servicios"* [Granados Ferreira, 2023], la automatización y la IA no son fenómenos inofensivos, pues tienen el potencial de generar un desplazamiento laboral significativo.

En la gestión de proyectos, esto se traduce en la sustitución de tareas de análisis de datos, control de cronogramas y evaluación de desempeño. No obstante, surge la interrogante de si la eficiencia justifica la erosión del capital humano. Filosóficamente, autores como Arbeláez Campillo y otros [Arbeláez Campillo, 2021] han planteado que la tecnología busca una superación de la condición humana que, en términos nietzscheanos, podría verse como una evolución, pero que en la práctica corporativa suele derivar en una instrumentalización del trabajador. Si el valor de un profesional de proyectos se mide únicamente por su capacidad de competir con un algoritmo en términos de velocidad, se pierde de vista la dimensión ética de la labor creativa y el liderazgo empático, cualidades que la IA, por definición, no posee.

En consecuencia, resulta indispensable que la adopción de la inteligencia artificial en la gerencia de proyectos esté acompañada de marcos normativos y éticos que regulen su uso, promoviendo principios como la transparencia, la equidad, la explicabilidad, la responsabilidad y la supervisión humana. En línea con los debates contemporáneos sobre gobernanza algorítmica y regulación internacional, la inteligencia artificial no debe ser concebida como un sustituto absoluto del juicio humano, sino como una herramienta complementaria que, utilizada de manera responsable y bajo estándares éticos claros, puede potenciar las capacidades del gerente de proyectos sin comprometer los valores fundamentales de la organización.

6 Conclusiones

6.1 Síntesis

La adopción de la Inteligencia Artificial en la gerencia de proyectos marca una revolución en la búsqueda de la eficiencia, pero plantea interrogantes sobre la autonomía de la tecnología. En cuanto a beneficios la Inteligencia Artificial aumenta de una manera significativa la obtención de resultados al automatizar tareas administrativas complejas, optimizar la asignación de recursos y ofrecer análisis predictivos que minimizan la incertidumbre en los cronogramas, su capacidad de procesar grandes volúmenes de datos permite una planificación más precisa y una detección temprana de desviaciones financieras o posibles amenazas a la consecución de los objetivos del proyecto. Sin embargo, el uso de la Inteligencia Artificial sin supervisión humana conlleva riesgos operativos significativos. Los algoritmos, al carecer de contexto y sentido común, pueden generar alucinaciones de datos o recomendaciones lógicas pero inviables en la práctica. Sobre la dependencia o confianza ciega a un sistema automatizado teorizó el filósofo de Oxford Luciano Floridi proponiendo una "agencia híbrida" donde el gerente de proyecto asume el rol de supervisor de un sistema híbrido y cada decisión automatizada debe ser rastreable planteando que la Inteligencia Artificial debe ser un "agente infra-personal" que acate la decisión humana, el gerente debe ser el respon-

sable del proyecto y tomar decisiones sobre el rumbo del mismo. En cuanto a las implicaciones éticas, la implementación de la Inteligencia Artificial introduce dilemas sobre la transparencia y la responsabilidad en la toma de decisiones. Sobre esto algunas instituciones como OCDE (“Principios de Inteligencia Artificial” en 2024), la Organización Internacional de Normalización (ISO/42001:2023) y El Instituto Nacional de Estándares y tecnología de Estados Unidos (Marco de Gestión de Riesgos de Inteligencia Artificial, NIST AI RMF 1.0) publican normativas que ofrecen herramientas basadas principalmente en principios éticos para la implementación, gestión administración y auditoría de la Inteligencia Artificial en proyectos, haciendo énfasis en el manejo de la Inteligencia Artificial como una herramienta poderosa que debe ser subordinada a las decisiones del gerente y en la responsabilidad total del personal humano en cuanto a los problemas que surjan de esto. Además, existe una preocupación generalizada sobre el desplazamiento del factor humano tanto en términos de pérdida de empleos como en la desaparición de las habilidades interpersonales y la empatía dentro de los equipos de trabajo. La delegación de juicios sociales a sistemas automatizados puede resultar en una gestión deshumanizada donde la métrica de productividad ignore el bienestar del trabajador. Aunque la Inteligencia Artificial es una herramienta indispensable para mejorar los resultados, su integración debe estar supeditada a la constante supervisión humana. El éxito de un proyecto sigue dependiendo de la capacidad humana para supervisar la tecnología garantizando que los valores éticos y el juicio crítico prevalezcan sobre la lógica del algoritmo.

6.2 Respuesta a la pregunta problema

La sustitución de funciones clave de operarios humanos por sistemas de inteligencia artificial es correcta solo en la medida en que no comprometa la calidad técnica ni los principios éticos que orientan la toma de decisiones. Según lo expuesto en el artículo, la inteligencia artificial aporta ventajas significativas al mejorar la eficiencia, la precisión y la capacidad de análisis mediante el procesamiento de grandes volúmenes de datos, lo que permite optimizar procesos y reducir errores operativos. Sin embargo, su implementación debe ser cuidadosa, ya que la toma de decisiones automatizada puede verse afectada por sesgos en los datos, falta de transparencia en los algoritmos y ausencia de criterio contextual.

En este sentido, no es adecuado reemplazar completamente al operario humano, especialmente en decisiones que implican juicios éticos, impacto social o interpretación compleja de situaciones. La calidad de las decisiones no depende únicamente de la exactitud técnica, sino también de la responsabilidad, la experiencia y la capacidad crítica que aporta el ser humano. Por ello, el enfoque más adecuado es la complementariedad, donde la inteligencia artificial actúe como herramienta de apoyo y no como sustituto total. De esta forma, se garantiza un equilibrio entre eficiencia tecnológica y responsabilidad ética en los proyectos.

6.3 Implicaciones futuras

La integración de la inteligencia artificial en la gerencia de proyectos representa el inicio de una nueva etapa en la evolución de los modelos de gestión, caracterizada por la consolidación de entornos de “gestión aumentada”, donde la capacidad analítica de los sistemas inteligentes complementa la toma de decisiones humanas. Sin embargo, las implicaciones futuras de esta transición no se limitan al incremento en productividad o eficiencia operativa, sino que abarcan transformaciones estructurales en la forma en

que se conciben el liderazgo, la planificación estratégica y la asignación de responsabilidades dentro de los proyectos. A medida que los sistemas de IA adquieren mayor autonomía y capacidad predictiva, los desafíos asociados a la transparencia, la explicabilidad y la gobernanza algorítmica se convertirán en factores determinantes para su adopción sostenible. Casos recientes como el Eigen Engineering Agent evidencian que la inteligencia artificial puede generar mejoras significativas en tiempos de ejecución, calidad de resultados y optimización de recursos; no obstante, también demuestran que el valor real de estas herramientas depende de la capacidad organizacional para integrarlas bajo esquemas de supervisión humana, regulación ética y criterios claros de responsabilidad. En este escenario, el futuro de la gerencia de proyectos no apunta hacia la sustitución del gestor humano, sino hacia la redefinición de su rol, donde la capacidad de interpretar, supervisar y tomar decisiones estratégicas con apoyo de sistemas inteligentes se convertirá en una competencia esencial para enfrentar la complejidad de los proyectos del futuro.

En última instancia, el futuro de la disciplina exige una gobernanza que trascienda lo técnico para centrarse en lo humano. Las organizaciones deben adoptar marcos normativos que protejan la dignidad laboral frente a la automatización y aseguren la transparencia en la toma de decisiones. La conclusión fundamental de este análisis es que la Inteligencia Artificial no releva al gerente de su carga ética; por el contrario, la amplifica. La verdadera ventaja competitiva del mañana no residirá en la adopción pasiva de algoritmos, sino en la capacidad de liderar proyectos donde la precisión de la máquina y la responsabilidad del ser humano converjan para generar valor de manera justa, sostenible y profundamente consciente.

7 Referencias

References

- [Arbeláez Campillo, 2021] Arbeláez Campillo, D. F., V. E. J. J. . R. B. M. J. (2021). Inteligencia artificial y condición humana: ¿entidades contrapuestas o fuerzas complementarias? *Revista de Ciencias Sociales*, 27(2):502–513.
- [Bes, 2025] Bes, G. A. (2025). Automatización de procesos mediante inteligencia artificial. Trabajo de grado.
- [Chen, 2024] Chen, Y. (2024). Review of application of AI in Amazon warehouse management. *ResearchGate Preprint*.
- [Dave Bergmann, 2024] Dave Bergmann (2024). ¿qué es el aprendizaje automático (machine learning)? Consultado en 2026.
- [Floridi and Cowls, 2019] Floridi, L. and Cowls, J. (2019). A unified framework of five principles for AI in society. In *Ethics, Governance, and Policies in Artificial Intelligence*, pages 5–17. Springer.
- [Granados Ferreira, 2023] Granados Ferreira, J. (2023). El impacto de la inteligencia artificial en los trabajadores despedidos por automatización de servicios. *CES Derecho*, 14(3):62–81.

- [Gutiérrez et al., 2025] Gutiérrez, M. E. A., Édgar Sánchez Linares, Hernández, I. A., Amezcua, L. A. V., Rivadeneira, E. P. J., and Torres, L. M. L. (2025). Inteligencia artificial y su impacto en la toma de decisiones. *Estudios y Perspectivas Revista Científica y Académica*, 5(1). Consultado en 2026.
- [IBM, nd] IBM (n.d.). ¿qué es la automatización inteligente? Consultado en 2026.
- [Intahchomphoo et al., 2024] Intahchomphoo, C., Millar, J., Gundersen, O. E., and otros (2024). Effects of artificial intelligence and robotics on human labour: A systematic review. *Legal Information Management*, 24(3):1–15. Consultado en 2026.
- [ISO/IEC, 2023] ISO/IEC (2023). ISO/IEC 42001:2023 — artificial intelligence — management system. International standard, International Organization for Standardization.
- [OCDE, 2024] OCDE (2024). Updated OECD principles on artificial intelligence. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
- [Salesforce, nd] Salesforce (n.d.). ¿qué es el machine learning? Consultado en 2026.
- [Siemens AG, 2026] Siemens AG (2026). Siemens lanza un agente de ia industrial que eleva hasta un 50% la eficiencia en ingeniería. Nota de prensa.
- [Tabassi, 2023] Tabassi, E. (2023). Artificial intelligence risk management framework (AI RMF 1.0). NIST Trustworthy and Responsible AI NIST AI 100-1, National Institute of Standards and Technology.